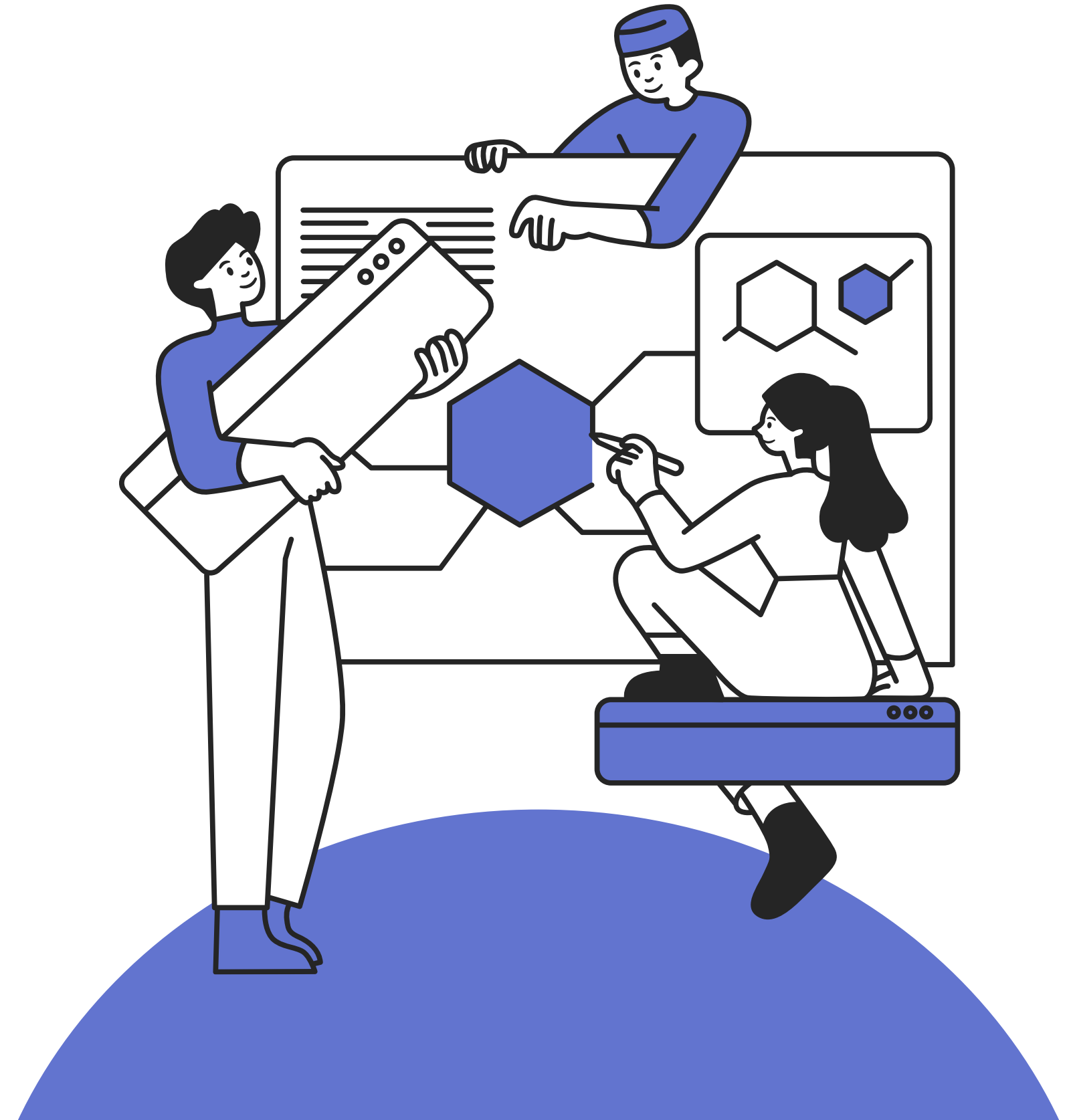


2026.05.04

Cloud Filtering

From Satellite Imagery

윤진규
최규호

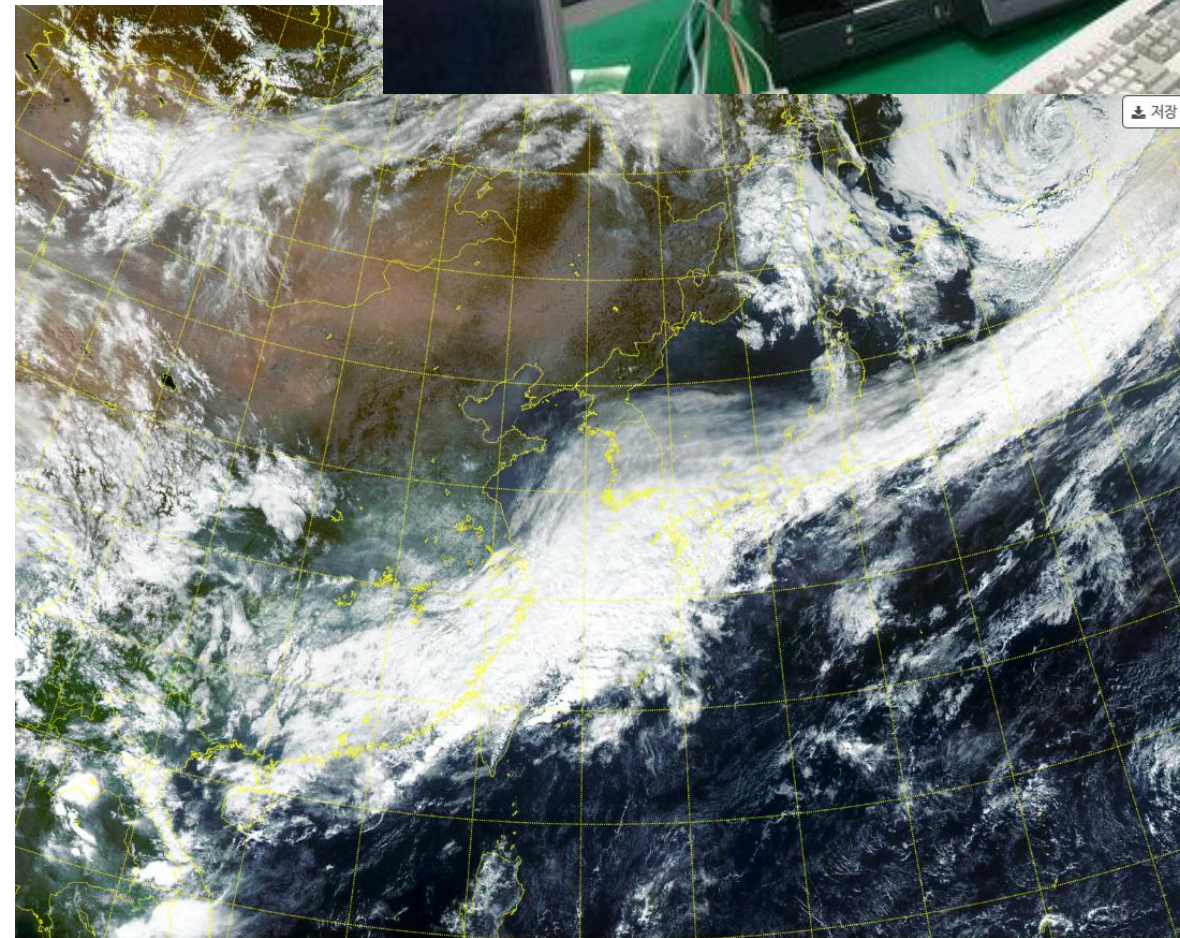


CONTENTS

- 1 개요
- 2 주제소개 및 구현 목표
- 3 구현 방법
- 4 예상되는 문제점

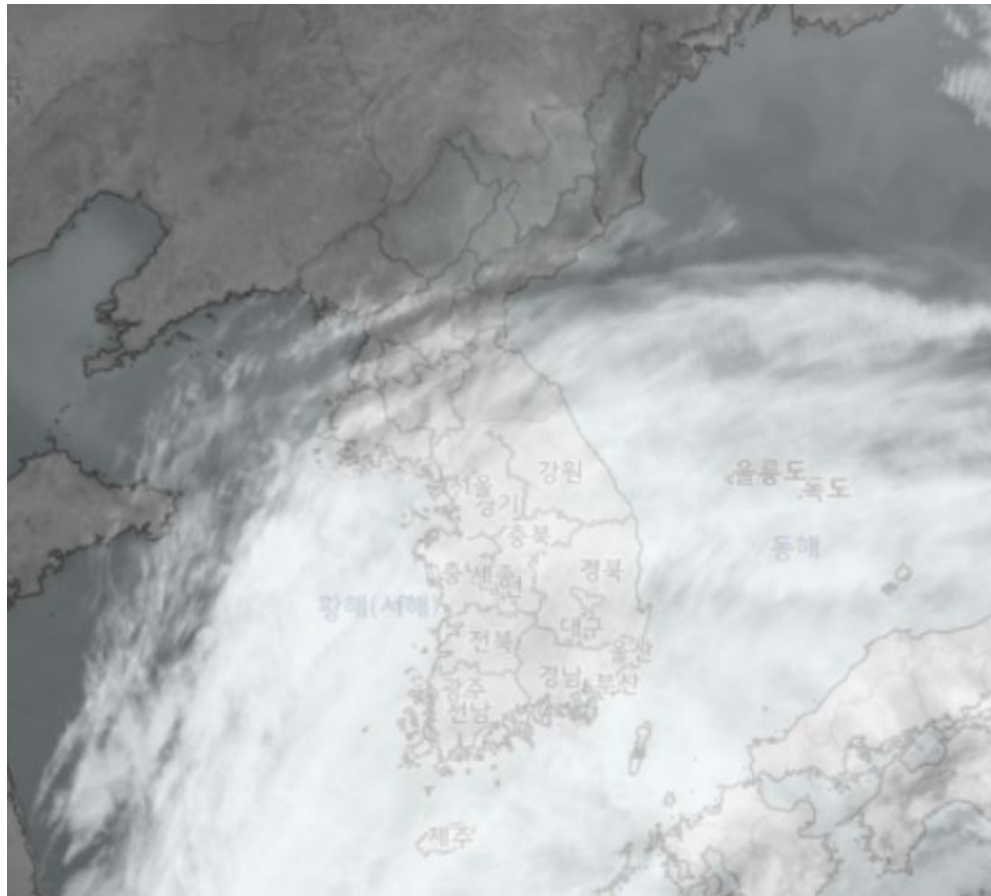
01 개요

위성영상에서의 구름 필터링

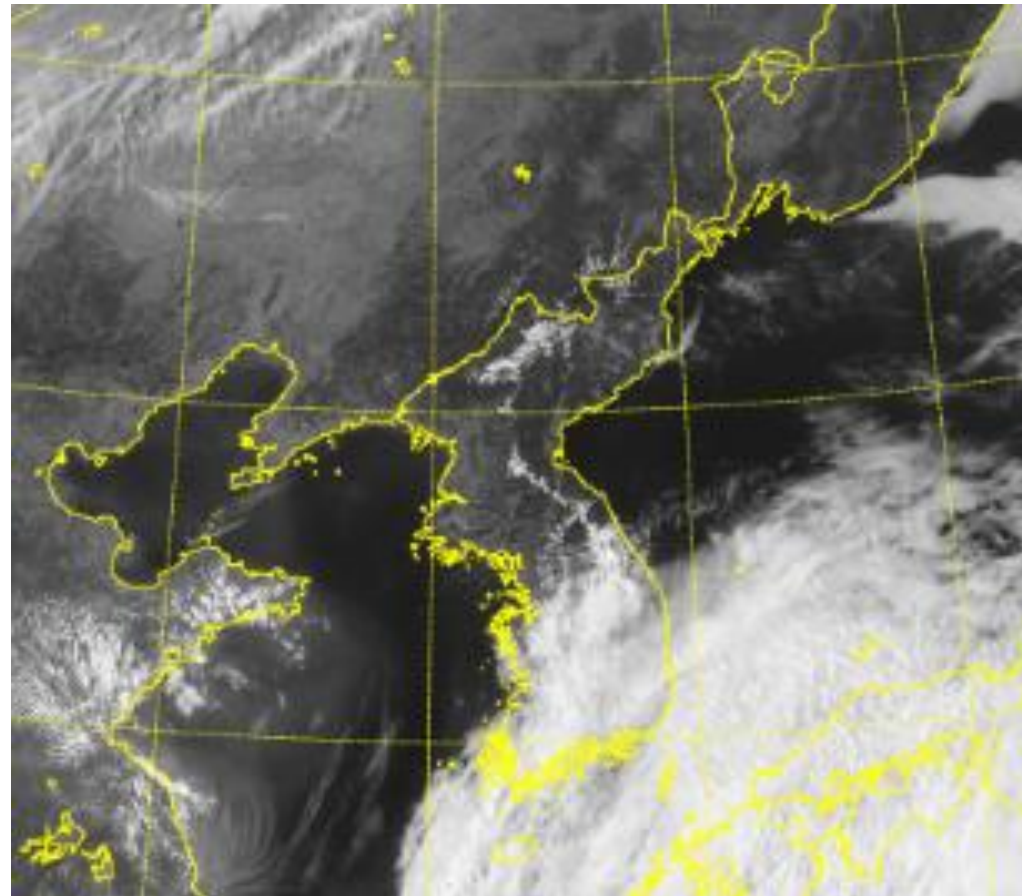


02

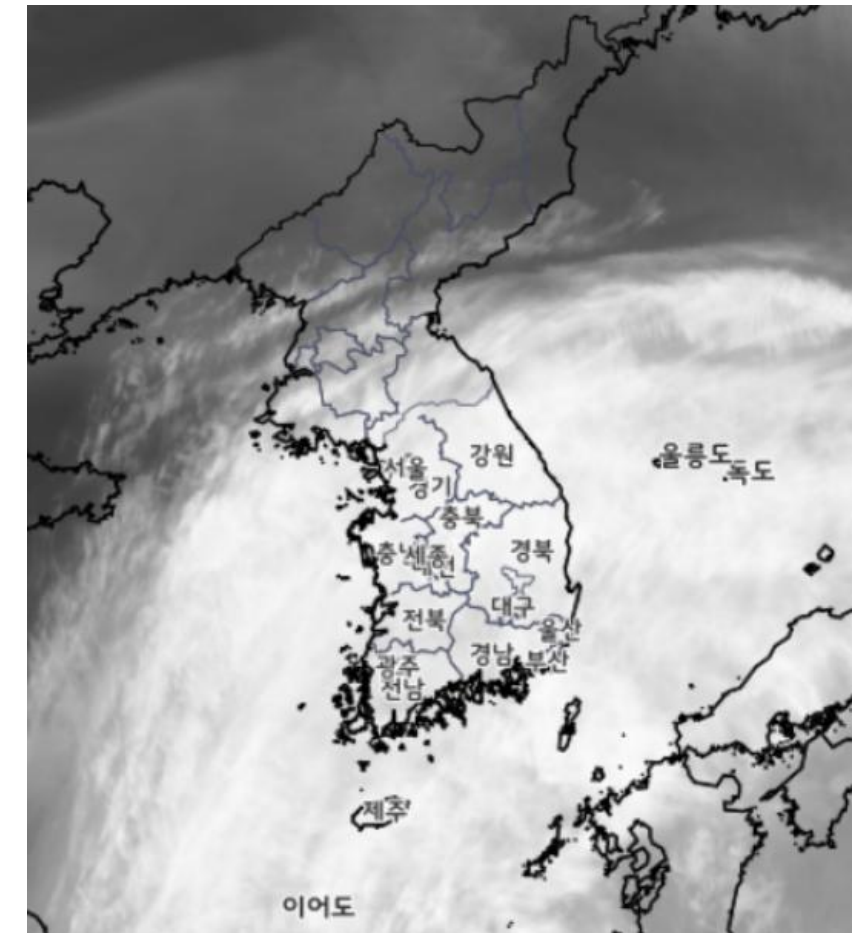
주제 소개



-적외선 센서-



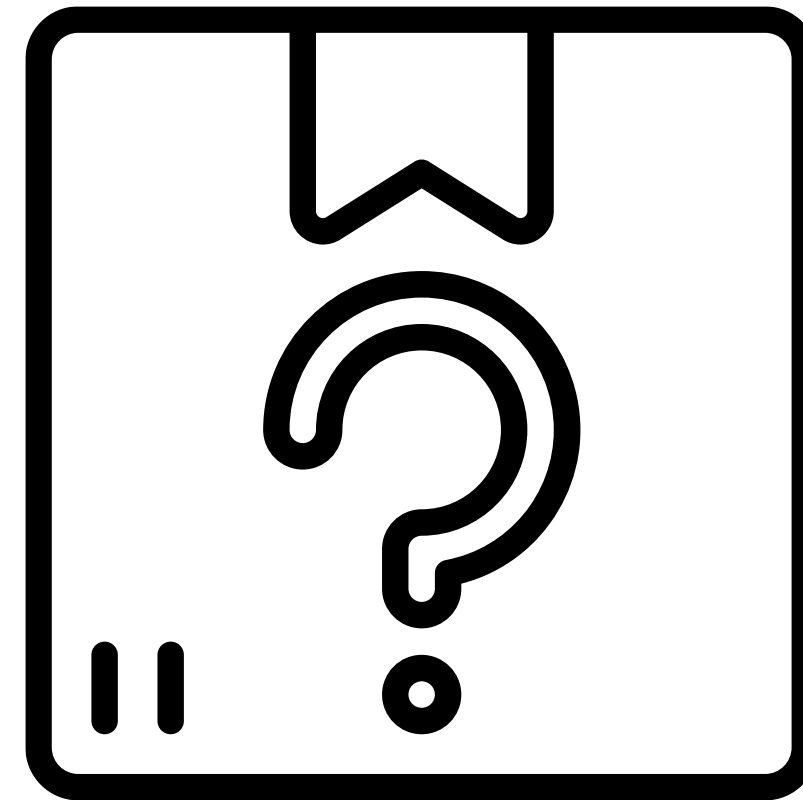
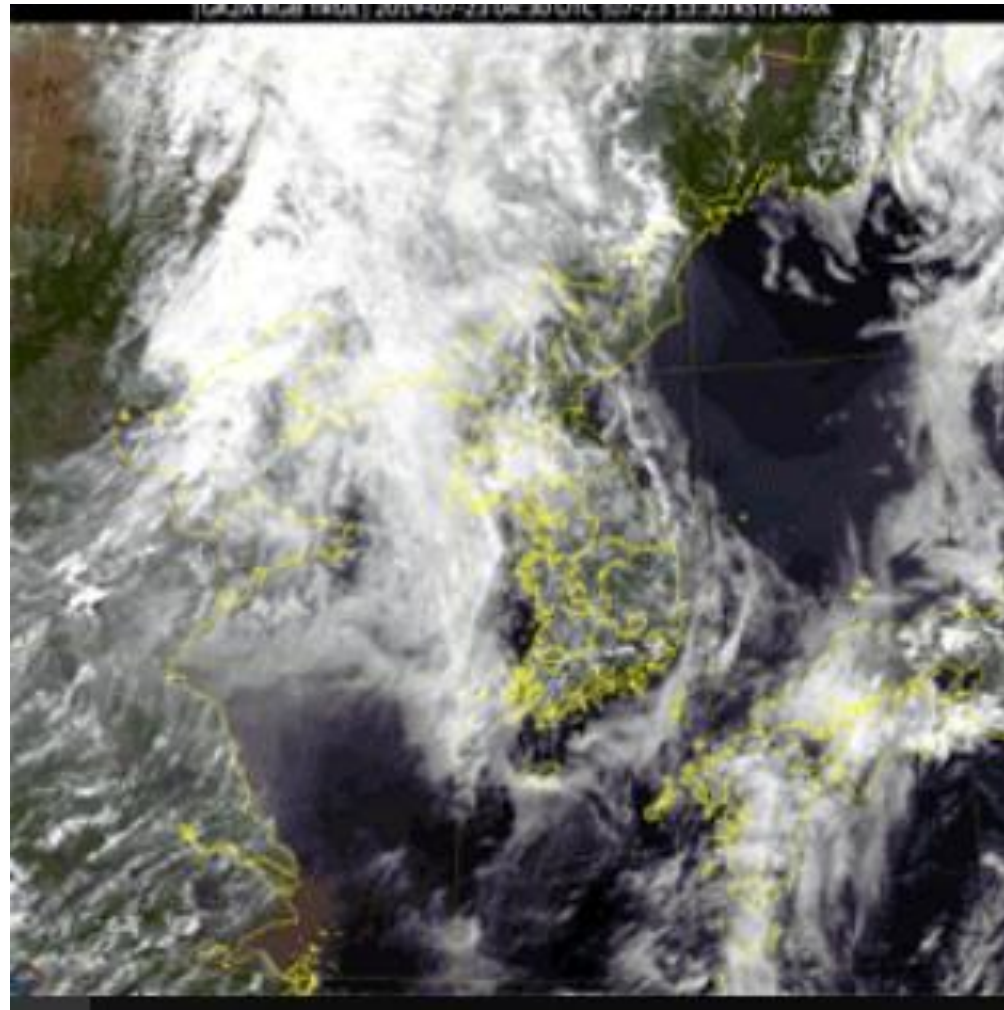
-가시광선 센서-



-수증기-

02

주제 소개

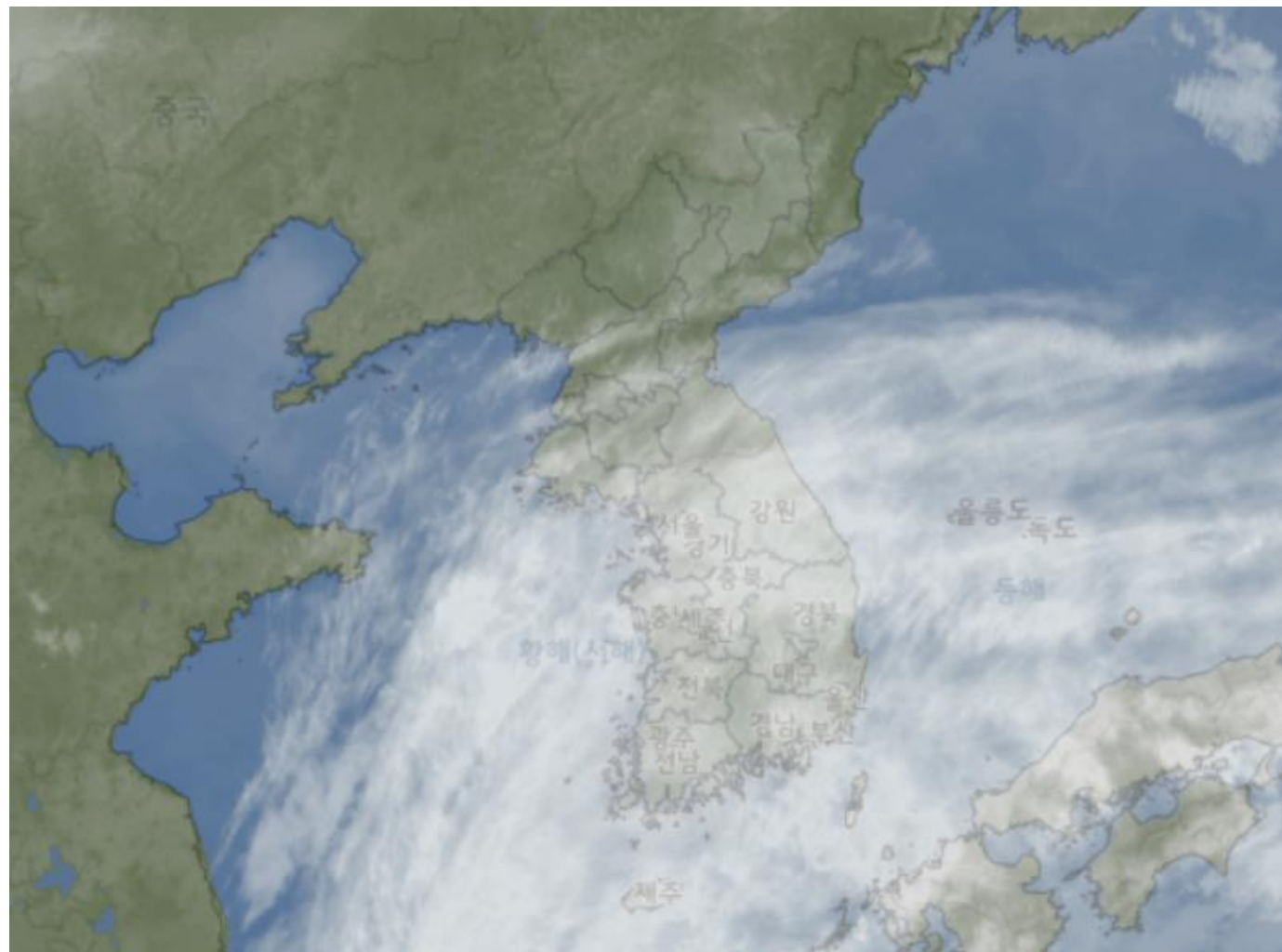


02

주제 소개

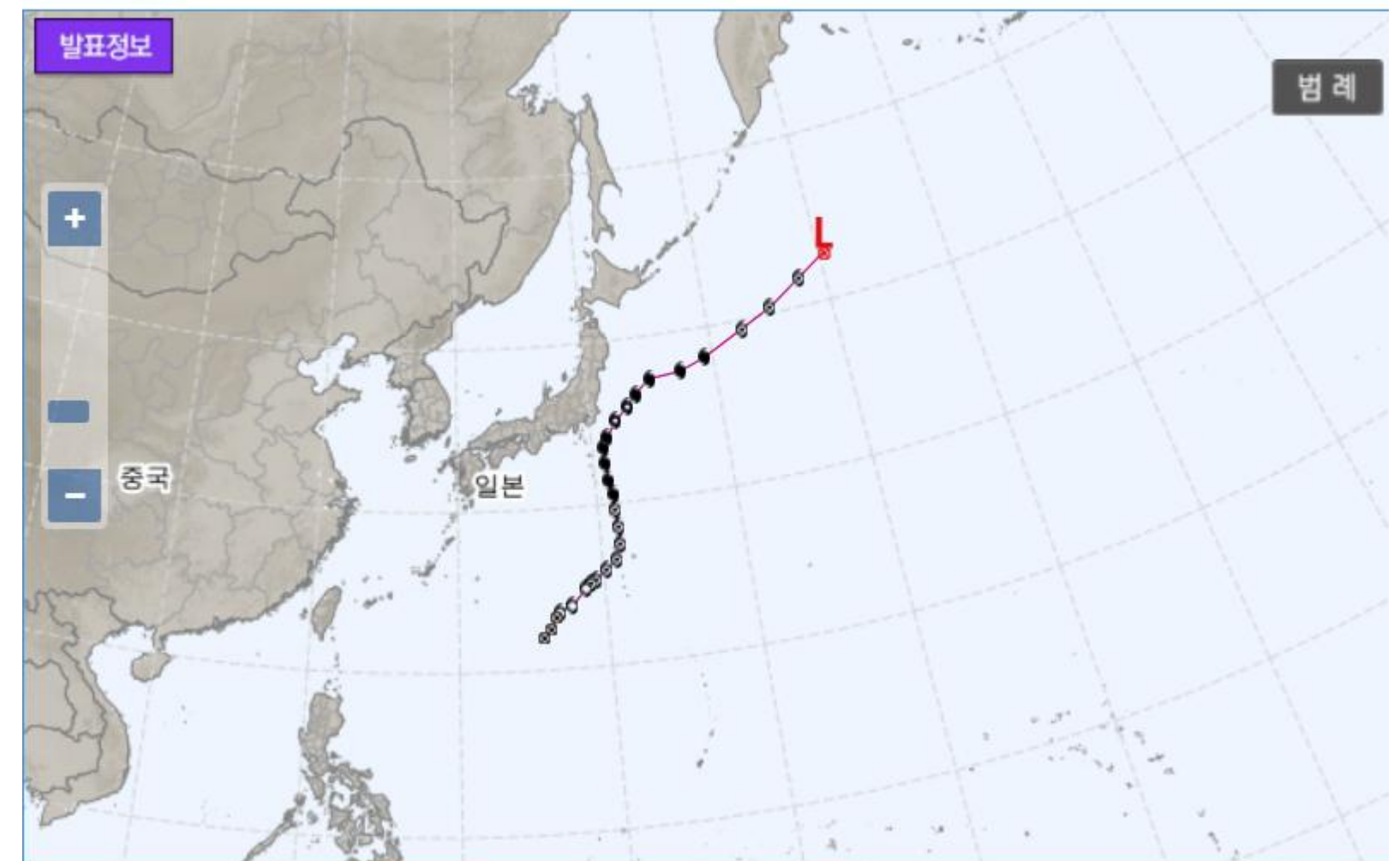
1. 구름 필터링

수업 시간에 배운 기법을 활용하여 위성사진에서 구름을 필터링 한다.



2. 태풍의 진로 예상

태풍이 일어났을 때의 위성사진을 수집한 후에, 구름의 이동방향을 통해 태풍의 진로를 예상해본다.



02

구현 목표



위성영상에서의
구름 필터링



적외선 센서와의
성능비교



태풍의 진행방향
예측

03

위성영상 구름 필터링 프로세스

1. Image Enhancement



High Pass Filter, Grayscale, HE

2. Cloud Segment



Threshold/Edge detect, Prior

3. Mask Refinement



Morphology, Overlay

03-1

Image Enhancement

01

Bilateral Filter

노이즈 제거

Edge 보존

02

Grayscale

색상 정보 제거

밝기만 추출

03

Histogram Equalization

이미지 대비 강화

구름과 배경 차이 극대화

03-2

Cloud Segmentation

01

Thresholding

밝은 영역 구름 후보
픽셀 밝기 기준 이진화

02

Canny Filter

밝기 변화 경계선
구름 테두리 보완

03

RGB Prior

R, G, B 균일
밝기 평균 Threshold

04

HSV Prior

낮은 채도(S)
높은 명도(V)

OR

AND

AND

03-3

Make Refinement

01

Morphology

Opening

Closing

정확한 구름만 필터링

02

Final Overlay

구름 마스크를 원본

이미지에 합성

결과 분석

04

예상되는 문제점

단일 Threshold 결정 어려움



한반도 기후로 범위 제한

태풍 경로 기준점 결정 어려움

THANK YOU
